

# **NeoDen YY1**

## **MÁY GẮP VÀ ĐẶT LINH KIỆN TỰ ĐỘNG**

### **Sách hướng dẫn sử dụng**



**Model:** ..... NeoDen YY1 Automatic Pick and Place Machine .....

**Version:** ..... V1.0 .....

## LƯU Ý!

Để đảm bảo sử dụng máy NeoDen YY1 hiệu quả, vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi vận hành, nắm rõ chức năng và cách sử dụng của từng bộ phận, và tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn trong tài liệu.

### Cảnh báo:

1. Vui lòng vận hành máy trong môi trường tiêu chuẩn, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nếu không sẽ làm giảm tuổi thọ máy và có thể gây lỗi nhận diện camera.
2. Nên mặc trang phục chống tĩnh điện khi vận hành máy. Tĩnh điện mạnh có thể gây nhiễu màn hình và ảnh hưởng đến IC trên PCB.
3. Thực hiện bảo trì và vệ sinh máy định kỳ. Đảm bảo không có nước hoặc tay chạm vào các thanh dẫn hướng trục X/Y để tránh bị gỉ sét.
4. Đảm bảo máy đã tắt nguồn trước khi thao tác bên trong máy để tránh gây nguy hiểm cho tay.
5. Đảm bảo không có chất bẩn như kem hàn bám vào đầu hút (nozzle), nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng gấp linh kiện. Luôn giữ đầu hút sạch sẽ.
6. Đối với linh kiện cũ, chân linh kiện dễ bị oxy hóa và sẫm màu, khiến camera khó nhận diện. Vì vậy nên sử dụng linh kiện mới khi có thể.
7. Trợ giúp có sẵn trên nhiều trang với biểu tượng “?”, bạn có thể nhấp vào để xem thông tin liên quan.
8. Nếu gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời.

### Sử dụng:

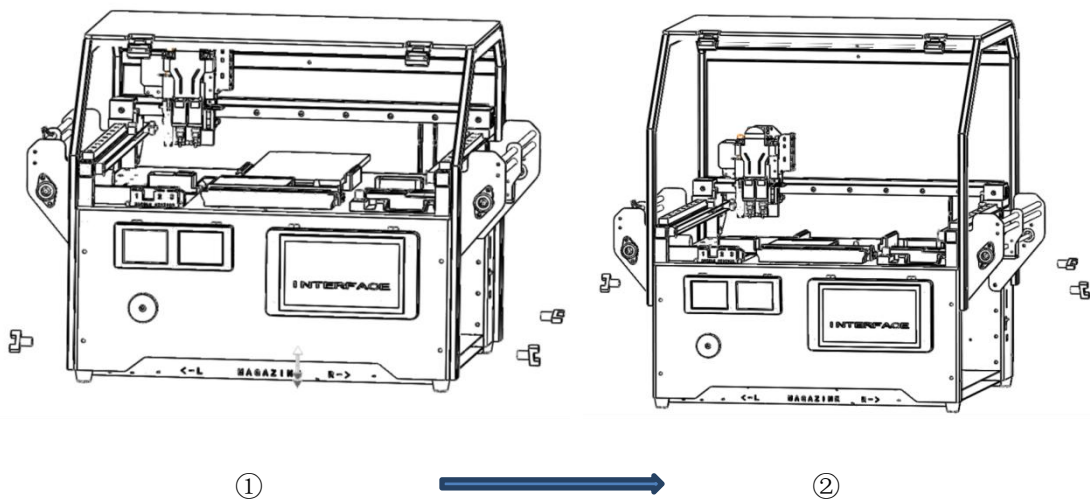
1. Không sử dụng máy cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả phát sinh nào từ việc sử dụng sai mục đích.
2. Không tự ý sửa đổi hoặc thay đổi cấu trúc máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các tai nạn do việc sửa đổi gây ra.

## Hướng dẫn mở hộp

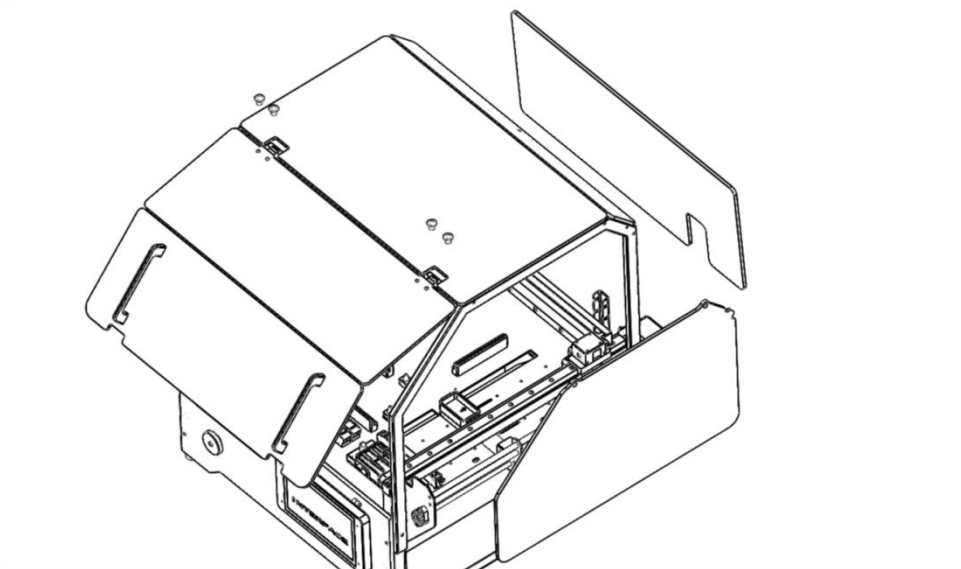
Vui lòng thực hiện theo các bước tháo kiện sau:

Bước 1: Tháo bỏ các vật liệu đóng gói như băng keo, mút xốp (pearl cotton), v.v.

Bước 2: Nâng phần nắp trên của thùng/máy lên.



Bước 3: Lắp đặt nắp mica (acrylic).

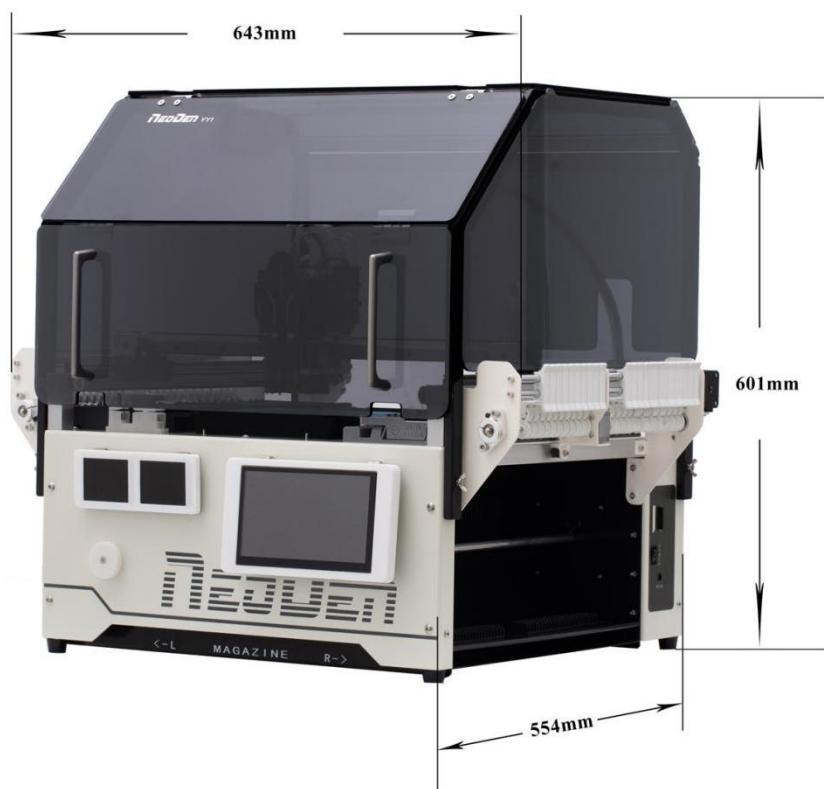


## Mục lục

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tổng quan máy .....                                     | 5  |
| 1.1 Kích thước máy .....                                   | 5  |
| 1.2 Cấu trúc máy .....                                     | 6  |
| 2. Cách nhanh chóng lắp ráp bo mạch đầu tiên .....         | 7  |
| 3. Giới thiệu giao diện phần mềm .....                     | 9  |
| 3.1 Trang chủ và danh sách file .....                      | 9  |
| 3.2 Trang chỉnh sửa file .....                             | 10 |
| 3.2.1 Chỉnh sửa linh kiện .....                            | 10 |
| 3.2.2 Chỉnh sửa điểm fiducial (điểm chuẩn) .....           | 11 |
| 3.2.3 PCB dạng panel (ghép mảng) .....                     | 12 |
| 3.2.4 Gắp/đặt linh kiện (Mount) .....                      | 13 |
| 3.3 Kiểm tra thủ công .....                                | 14 |
| 3.4 Cài đặt feeder .....                                   | 15 |
| 3.4.1 Feeder băng (Tape feeder) .....                      | 15 |
| 3.4.2 Feeder linh hoạt (Flexible feeder) .....             | 16 |
| 3.4.3 Feeder rời (Bulk feeder) .....                       | 16 |
| 3.5 Tham số hệ thống .....                                 | 17 |
| 3.5.1 Tham số cơ bản .....                                 | 18 |
| 3.5.2 Hiệu chuẩn đầu gắp và kim hút .....                  | 19 |
| 3.5.3 Hiệu chuẩn camera nhìn lên (Up-looking camera) ..... | 21 |
| 4. Hướng dẫn vận hành máy .....                            | 24 |
| 4.1 Phương pháp cố định PCB .....                          | 24 |
| 4.2 Lắp cuộn băng (Tape reel) .....                        | 25 |
| 4.3 Feeder dán (Stick feeder) .....                        | 26 |
| 4.4 Feeder cuộn băng ngắn .....                            | 27 |
| 4.5 Đầu hút và thay đầu hút tự động .....                  | 28 |
| 4.5.1 Giới thiệu và lựa chọn đầu hút .....                 | 28 |
| 4.5.2 Thay đầu hút tự động .....                           | 30 |
| 4.6 Module phát hiện chân không .....                      | 31 |
| 4.7 Hộp rác .....                                          | 33 |
| 4.8 Nắp mica nam châm .....                                | 34 |
| 5. Hướng dẫn điều chỉnh và bảo trì máy .....               | 35 |
| 5.1 Cách điều chỉnh lực bóc băng .....                     | 35 |
| 5.2 Cách điều chỉnh lò xo feeder băng .....                | 35 |
| 5.3 Cách điều chỉnh độ căng dây đai .....                  | 36 |
| 5.4 Bảo trì hàng ngày .....                                | 37 |

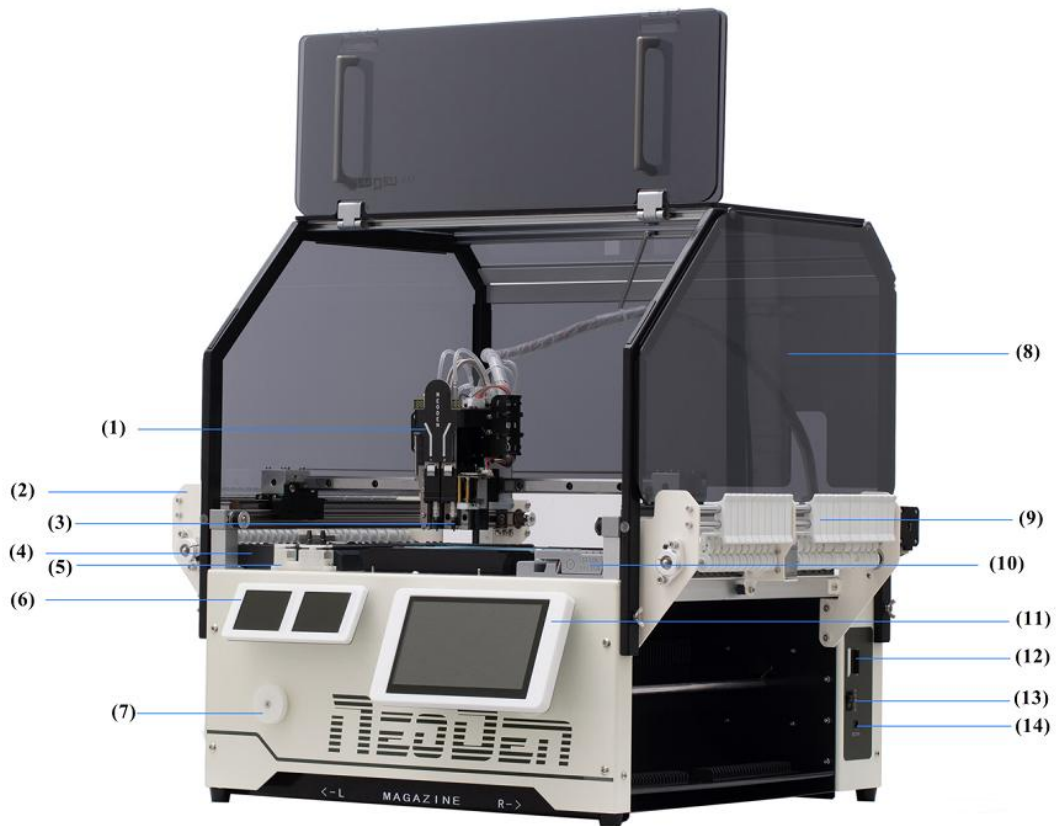
## **1. Tổng quan máy**

### **1.1. Kích thước máy**



Hình 1 – Bản vẽ kích thước máy

## 1.2 Cấu trúc máy



(1) Đầu gấp

(2) Bộ bóc băng bên trái

(3) Đầu hút

(4) Feeder băng bên trái

(5) Trạm đầu hút (ANC)

(6) Màn hình camera

(7) Giá đỡ bộ bóc băng

(8) Nắp an toàn

(9) Bộ bóc băng bên phải

(10) Feeder thanh

(11) Màn hình cảm ứng

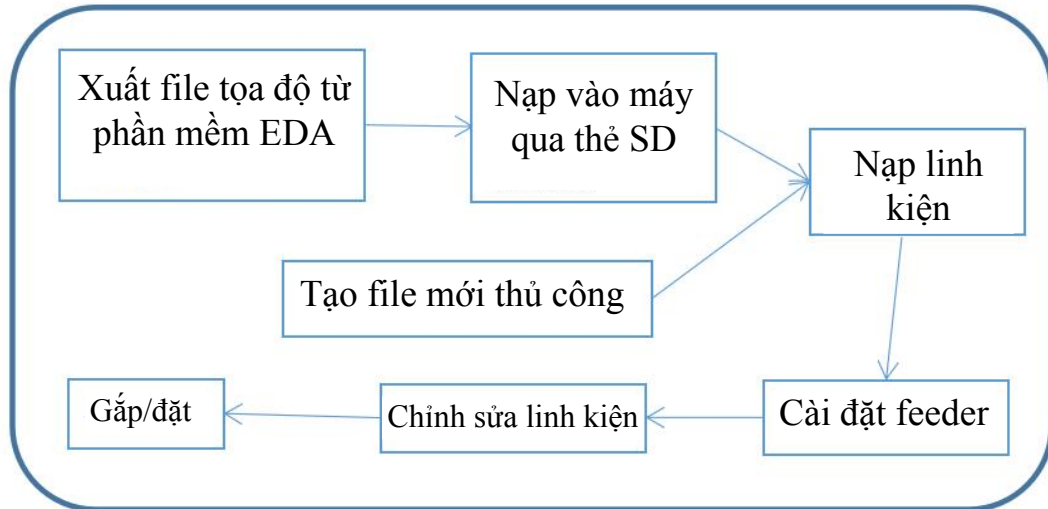
(12) Thẻ SD

(13) Công tắc nguồn

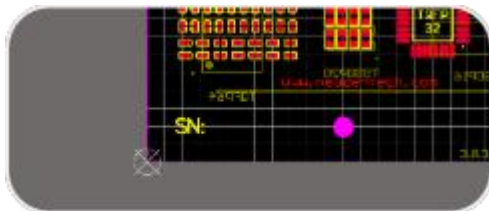
(14) Cổng nguồn (DC 24V)

Hình 2 – Sơ đồ cấu trúc máy

## 2. Cách nhanh chóng lắp ráp bo mạch đầu tiên



1. Bạn có hai cách để tạo file placement: xuất file CSV từ phần mềm thiết kế EDA hoặc tạo mới thủ công.
2. Trước khi xuất file CSV, cần thiết lập góc dưới bên trái làm gốc tọa độ (đối với lớp Bottom thì là góc dưới bên phải), như minh họa ở Hình A.



3. Sau khi phần mềm EDA xuất file, hãy mở file trên máy tính để kiểm tra thông tin linh kiện. Bạn có thể xóa các thông tin không cần thiết như linh kiện cắm (through-hole), nhưng không được thay đổi định dạng file.
4. Sao chép file CSV vào thẻ SD và cắm vào máy để thực hiện các bước tiếp theo. Nếu định dạng đúng, máy sẽ đọc và chuyển đổi dữ liệu từ file CSV.
5. Trên máy, các bước cần thiết gồm: Nạp linh kiện (Load components) → Cài đặt feeder → Chỉnh sửa linh kiện → Gắp/đặt (Placement)
6. Fiducial và PCB dạng panel là tùy chọn, có thể cài đặt theo hướng dẫn trên giao diện khi cần.
7. Khi chạy bo mạch đầu tiên, nên sử dụng chức năng “step” để thử gắp/đặt một vài linh kiện trước. Sau khi xác nhận cài đặt và file placement đều chính xác, có thể chuyển sang chạy tự động. Bạn cũng có thể dán băng keo hai mặt để kiểm tra bo đầu tiên (nếu có sử dụng fiducial, không được che phủ các điểm fiducial).

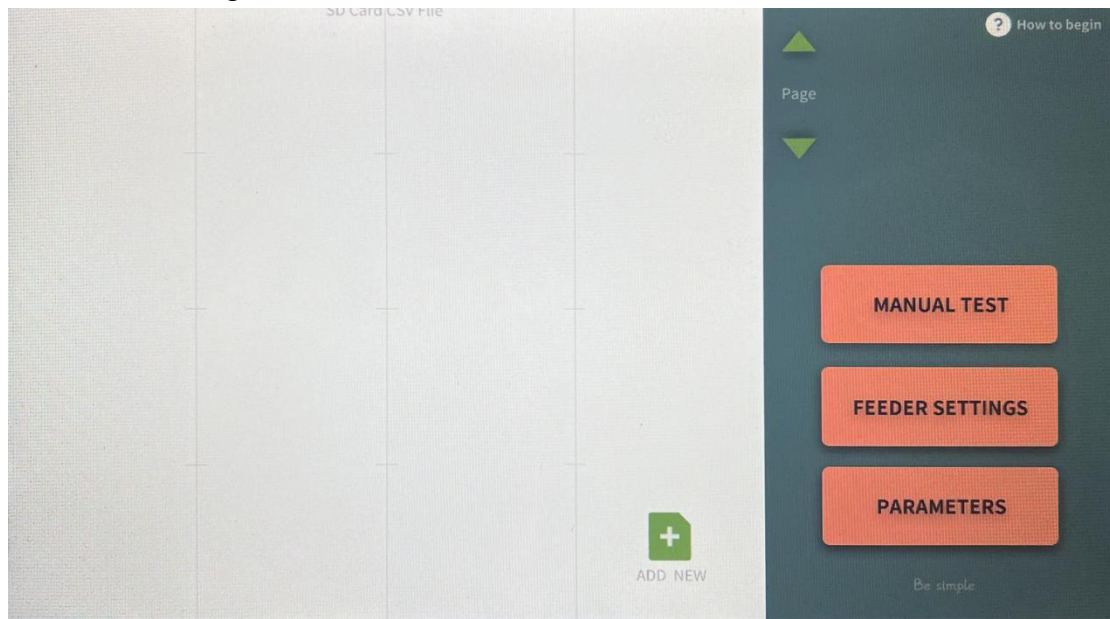
8. Nút “Add New” cho phép tạo thủ công một file placement CSV chuẩn của YY1, sau đó bạn có thể thêm và chỉnh sửa linh kiện trong trang chỉnh sửa linh kiện.
9. Bạn cũng có thể tạo file placement cho PCB bằng cách chỉnh sửa file CSV chuẩn của YY1 trên máy tính. Lưu ý: Tọa độ không được có giá trị âm, và góc quay nằm trong khoảng từ  $-180^{\circ}$  đến  $180^{\circ}$ ; các định dạng khác của file không được thay đổi.



### 3. Giới thiệu giao diện phần mềm

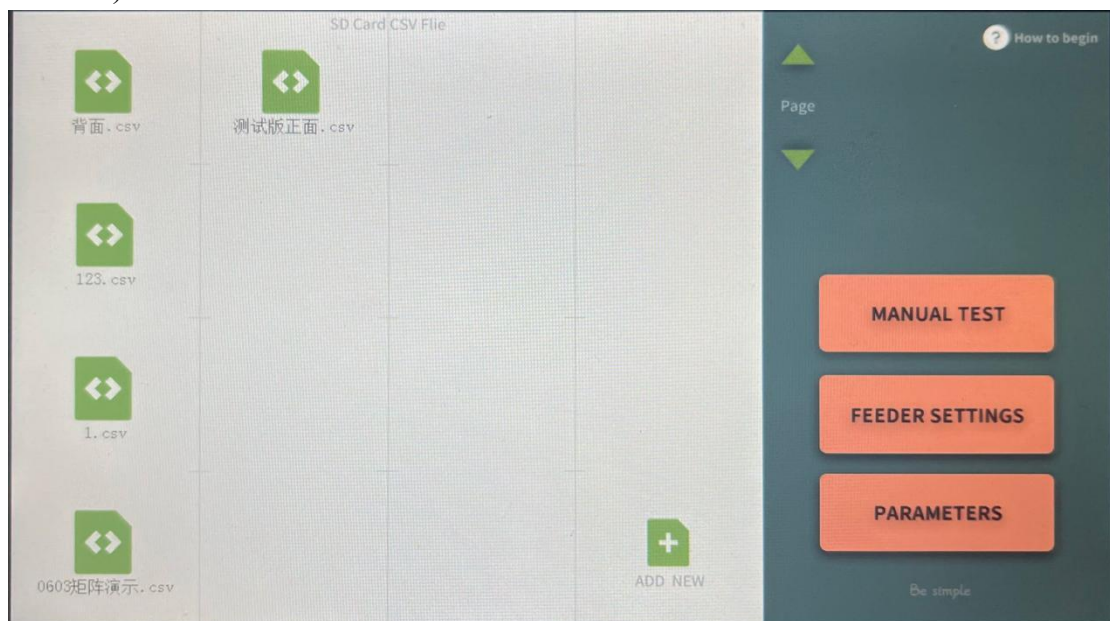
#### 3.1 Trang chủ và danh sách file

Sau khi khởi tạo, máy sẽ chuyển đến Trang chủ (Hình YY1-01). Bên trái hiển thị các file có trong thẻ SD, và bên phải có ba nút để truy cập các giao diện: “Kiểm tra thủ công (Manual Test)”, “Cài đặt feeder (Feeder Settings)” và “Tham số (Parameters)”. Ở góc trên bên phải có mục hướng dẫn “How to begin” giúp người dùng bắt đầu lập trình nhanh chóng.



YY1-01

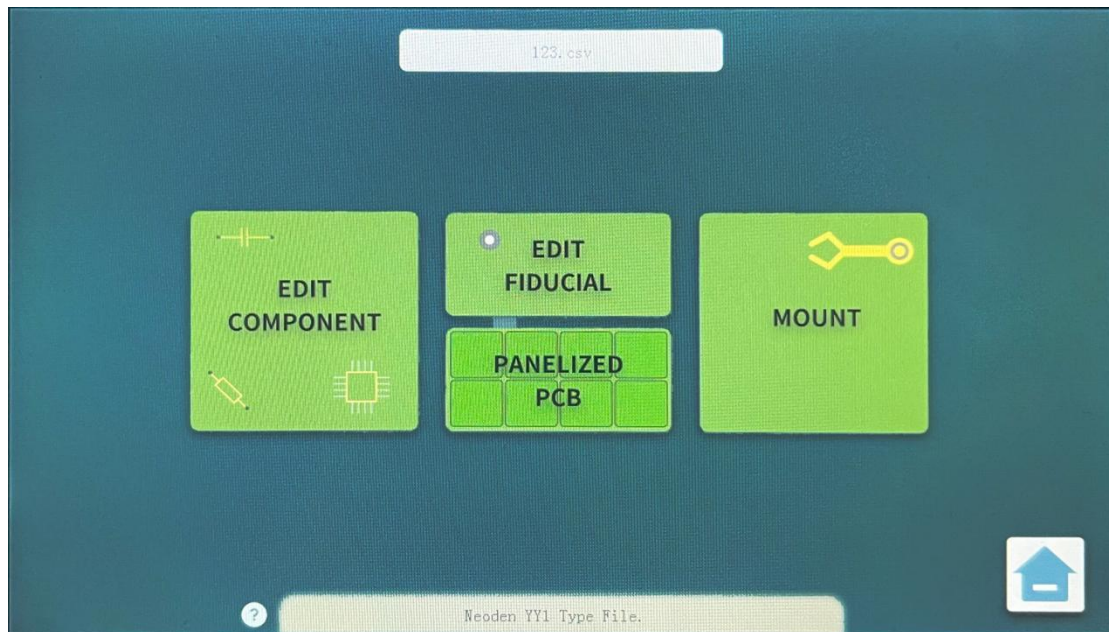
Nếu không cắm thẻ SD, danh sách file bên trái sẽ trống và nút “Add New” cũng sẽ không hoạt động. Sau khi thẻ SD được cắm đúng cách, tất cả các file sẽ tự động hiển thị, và người dùng cũng có thể tạo file mới thông qua nút “Add New” (Hình YY1-02).



YY1-02

## 3.2 Trang chỉnh sửa file

Như đã đề cập trước đó, file tọa độ CSV có thể được nhập trực tiếp vào máy thông qua thẻ SD để lập trình. Cần lưu ý rằng file CSV đúng định dạng sẽ được máy tự động chuyển đổi sang định dạng tương ứng khi nạp vào. Tuy nhiên, nếu xuất hiện cảnh báo lỗi, có thể file có định dạng không đúng hoặc được tạo từ phần mềm EDA không được hỗ trợ. Chọn đúng file, bạn có thể tiếp tục quá trình lập trình hoặc gấp/đặt linh kiện.



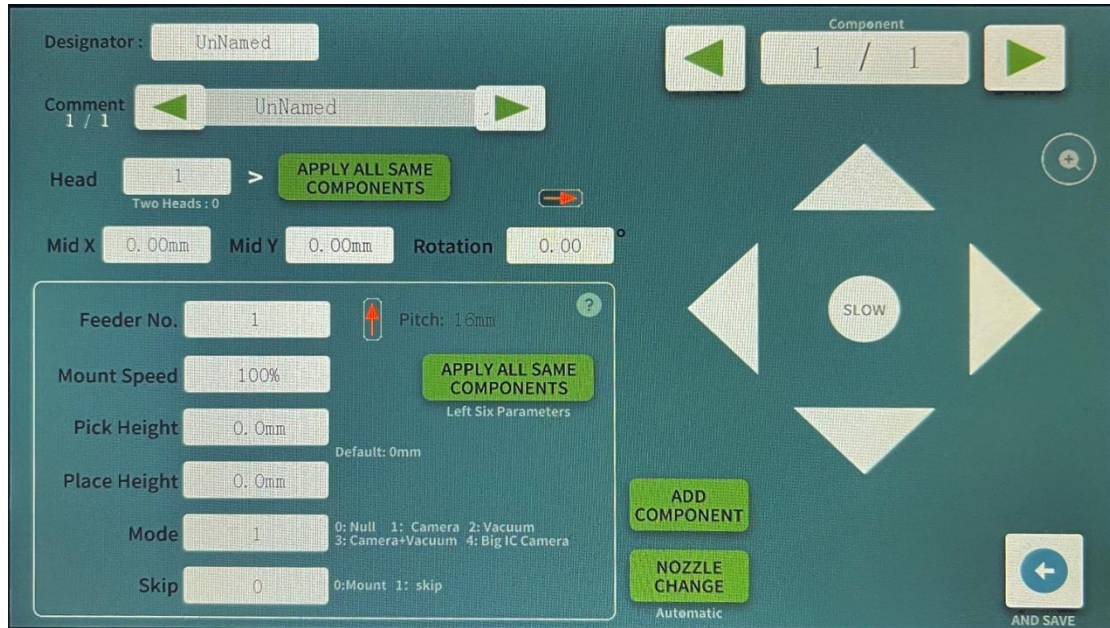
### 3.2.1 Chỉnh sửa linh kiện

Khi bạn nhấn “Edit Component” (Chỉnh sửa linh kiện), giao diện bên dưới sẽ hiển thị. Dưới đây là một số lưu ý trong quá trình lập trình:

1. Tất cả thông tin trong khu vực này liên quan đến feeder. Thông thường, với các linh kiện có cùng footprint, bạn có thể nhấn “Apply all same components” (Áp dụng cho tất cả linh kiện cùng loại), khi đó 6 tham số trong khu vực này sẽ được áp dụng cho tất cả các linh kiện có cùng footprint.
2. Bạn có thể chỉnh sửa tham số của từng linh kiện riêng lẻ, hoặc sử dụng “Apply all same components” để nhanh chóng chỉnh sửa cho các linh kiện cùng footprint.
3. Nếu các linh kiện có cùng thông số và cùng footprint, chúng sẽ được phân loại là cùng một loại linh kiện.
4. Có 5 chế độ nhận diện:
  - 0: Không (Null)
  - 1: Camera
  - 2: Chân không (Vacuum)
  - 3: Camera + Chân không
  - 4: Camera cho IC lớn (Big IC Camera)

Bạn có thể chọn chế độ phù hợp cho từng loại linh kiện để cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác. Khi chọn chế độ 4, vùng quan sát sẽ được mở rộng.

Lưu ý: Tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào máy vì có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện của camera. Có thể che chắn để tránh ánh sáng trực tiếp.

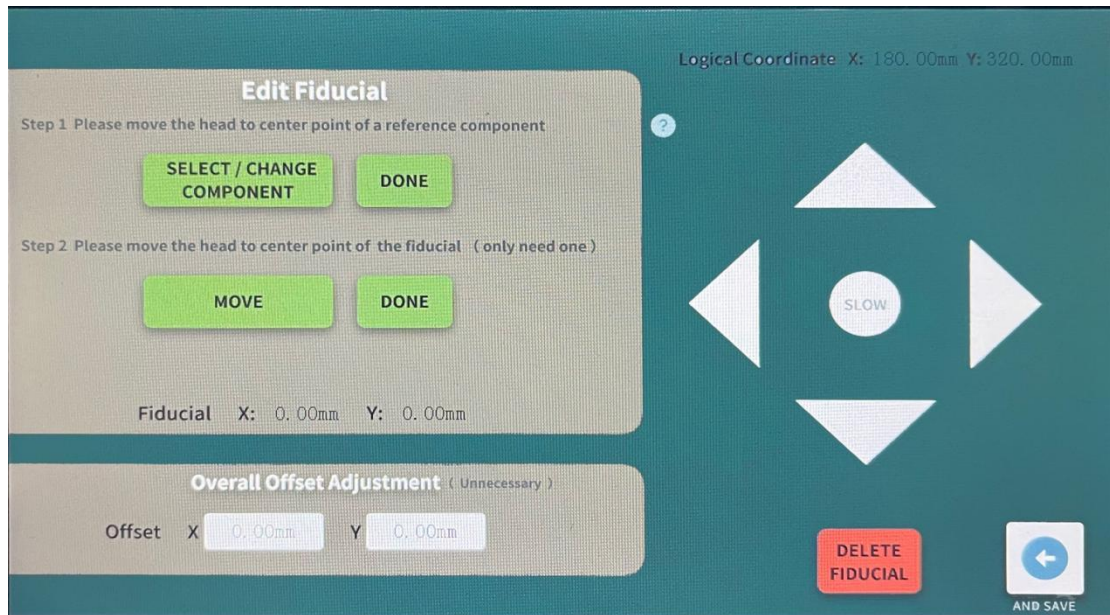


### 3.2.2 Chỉnh sửa điểm fiducial (điểm chuẩn)

PCB sẽ được cố định thủ công bằng chốt nam châm hoặc thanh cố định, và bạn cũng cần thiết lập fiducial (điểm chuẩn) để hỗ trợ nhận diện. Một số lưu ý khi thiết lập fiducial:

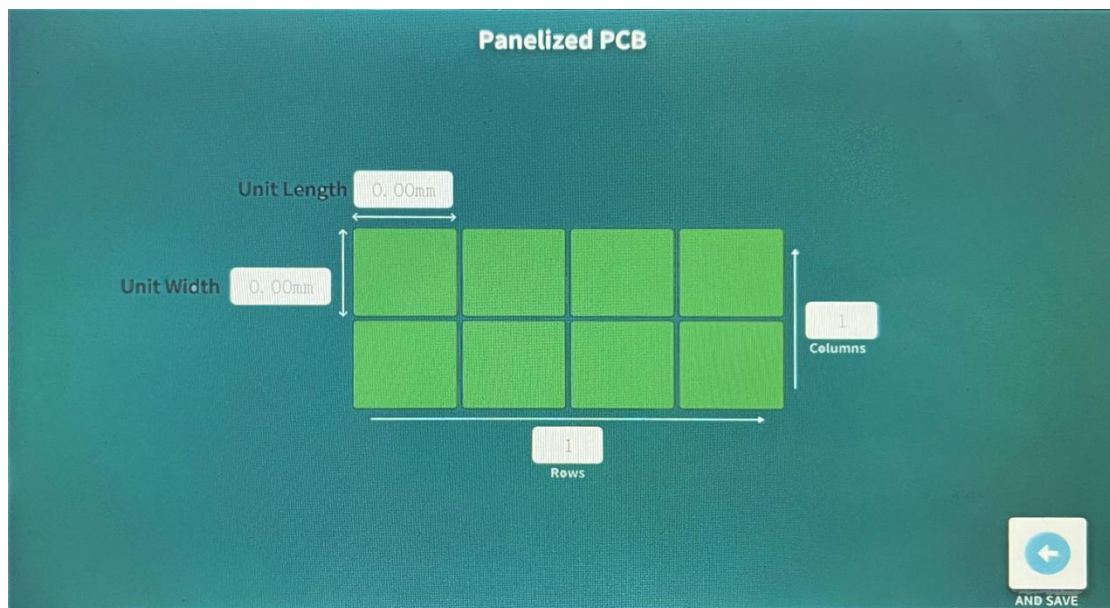
1. Yêu cầu đối với fiducial: có dạng hình tròn, có thể là pad hoặc lỗ với độ tương phản cao so với khu vực xung quanh (dễ quan sát qua camera). Nếu máy không nhận diện được fiducial, bạn sẽ nghe thấy tiếng “tạch”; khi đó hãy thử chọn vị trí khác phù hợp hơn. Khi nhận diện thành công, điểm đó sẽ được thiết lập làm fiducial.
2. Tránh các hình tròn tương tự gần vị trí fiducial để không gây nhầm lẫn, nếu không máy có thể nhận nhầm điểm khác làm fiducial.
3. Thiết lập fiducial không chính xác sẽ dẫn đến lệch toàn bộ linh kiện theo cùng một hướng.
4. Ở Bước 1, nếu khó xác định tâm linh kiện, hãy nhấn nút để chuyển sang linh kiện tiếp theo cho đến khi bạn có thể căn chỉnh rõ tâm của một linh kiện.
5. Nếu fiducial không được nhận diện thành công trong quá trình gấp/đặt, bạn có thể điều chỉnh ngưỡng (threshold) của camera.





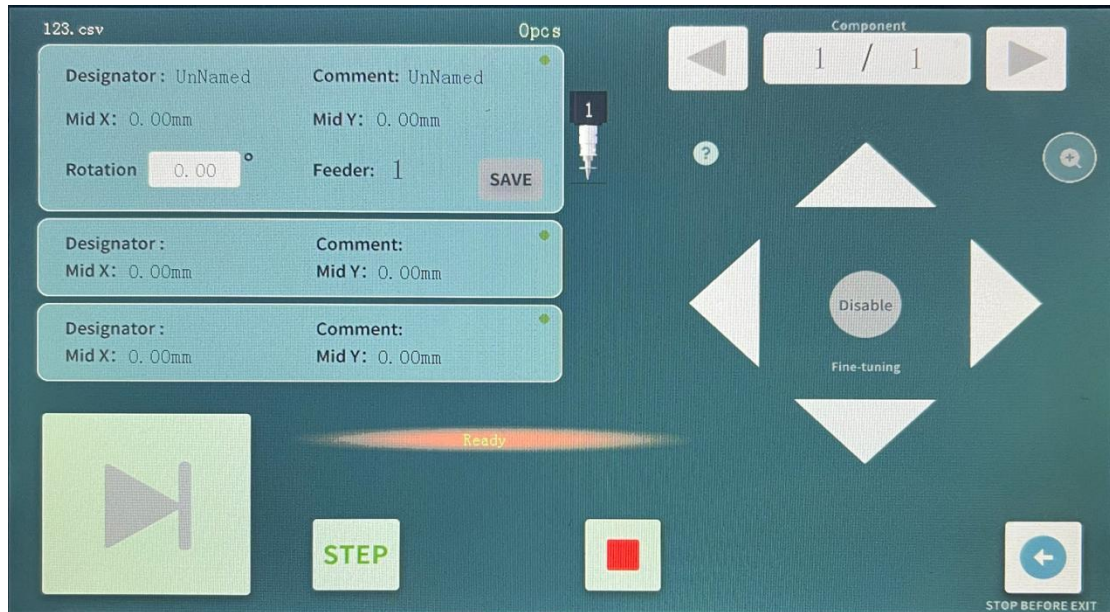
### 3.2.3 PCB dạng panel (ghép mảng)

Việc thiết lập thông tin PCB dạng panel (ghép mảng) rất đơn giản và trực quan. Bạn chỉ cần nhập kích thước chiều ngang và chiều dọc của PCB, cùng với số lượng panel theo chiều ngang và chiều dọc.



### 3.2.4 Gắp/đặt linh kiện (Mount)

Sau khi nhấn nút ‘Mount’, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện này.



1. Nhấn nút ‘Step’ để vào chế độ xem trước (Preview), khi đó các nút liên quan sẽ chuyển sang màu xanh (kích hoạt).



2. Nếu bạn đã thiết lập fiducial, máy sẽ đi nhận diện fiducial trước khi vào chế độ Preview sau khi nhấn nút Step.

3. Trong chế độ Preview, nhấn Align hoặc  các nút tương ứng để xác định linh kiện cần tìm. Bạn cũng có thể nhập trực tiếp mã designator để nhanh chóng định vị linh kiện mong muốn.

4. Trong chế độ Preview, bạn có thể nhấn các nút Up, Down, Left và Right để tinh chỉnh vị trí linh kiện. Nhấn nút Save để lưu lại toàn bộ các điều chỉnh đã thực hiện. Bạn cũng có thể điều chỉnh góc xoay (rotation) của linh kiện hiện tại.

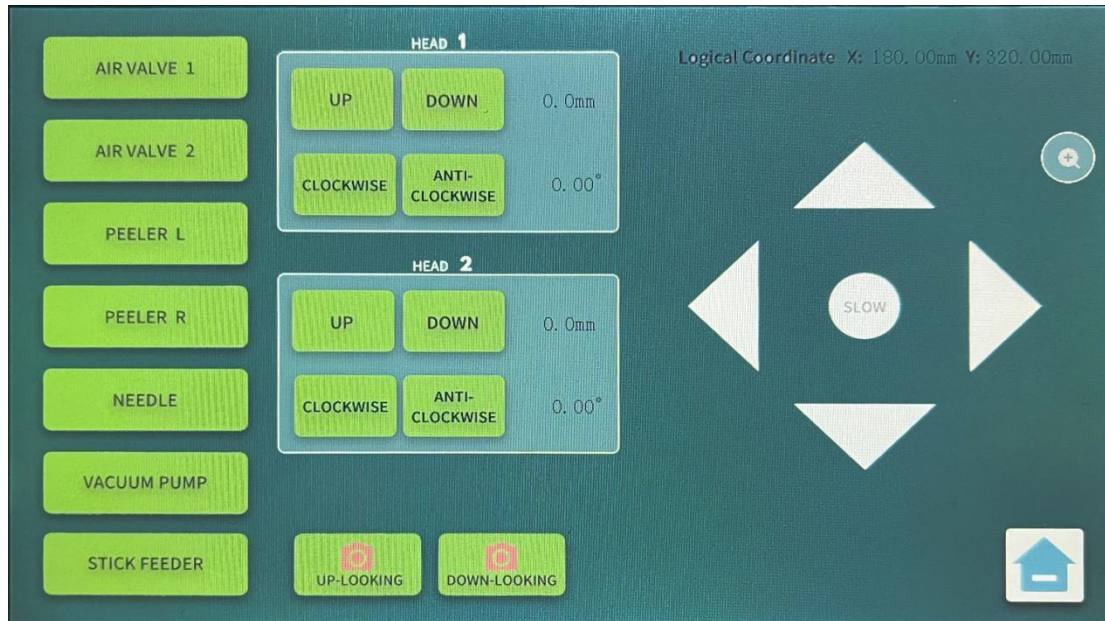
5. Trong chế độ Preview, nhập designator rồi tiếp tục lắp đặt, máy sẽ bắt đầu thao tác từ linh kiện đó. Tính năng này cho phép bắt đầu lắp từ giữa chương trình hoặc lắp một linh kiện cụ thể.

6. Đôi khi máy sẽ có sai lệch cơ khí không thể tránh khỏi, gây ra độ lệch giữa vị trí hình ảnh và vị trí đặt thực tế. Vì vậy, việc tinh chỉnh không phải để căn đúng tâm tuyệt đối của hình ảnh, mà để hiệu chỉnh mức độ sai lệch.

7. Vui lòng tránh đặt các hình tròn tương tự gần fiducial để tránh nhầm lẫn, nếu không máy có thể nhận nhầm đối tượng khác làm fiducial.

### 3.3 Kiểm tra thủ công

Nhấn nút màu cam ở màn hình chính (home) để vào giao diện Manual Test.



Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào trong giao diện này để kiểm tra xem từng mô-đun có hoạt động bình thường hay không. (1) AIR VALVE 1 / AIR VALVE 2: dùng để kiểm tra các van có hoạt động hay không. Vui lòng bật bơm hút chân không trước khi kiểm tra các van khí.

(2) PEEL L / PEEL R: dùng để kiểm tra xem cơ cấu bóc (peeling) có hoạt động bình thường không.

(3) FEEDER NEEDLE: dùng để kiểm tra kim có thể di chuyển xuống và bật lên trơn tru hay không.

(4) VACUUM PUMP: bạn có thể bật/tắt bơm hút chân không bằng cách nhấn nút này.

(5) VIBRATOR: dùng để kiểm tra bộ cấp liệu dạng stick có rung và cấp linh kiện hay không.

(6) UP-LOOKING CAMERA / DOWN-LOOKING CAMERA: nhấn để kiểm tra chụp ảnh, hình ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình.

(7) Head 1 / Head 2: nhấn UP, DOWN, FORWARD và REVERSE để kiểm tra đầu hút có di chuyển lên/xuống và xoay đúng chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ hay không.

(8) XY LOGICAL COORDINATE: nhấn để hiển thị vị trí thực thời gian của đầu máy. Nhấn các biểu tượng tam giác để điều khiển chuyển động trái, phải, lên, xuống của đầu máy. Thay đổi tốc độ di chuyển bằng cách nhấn biểu tượng tròn. Nhấn “+” để phóng to và thu nhỏ.



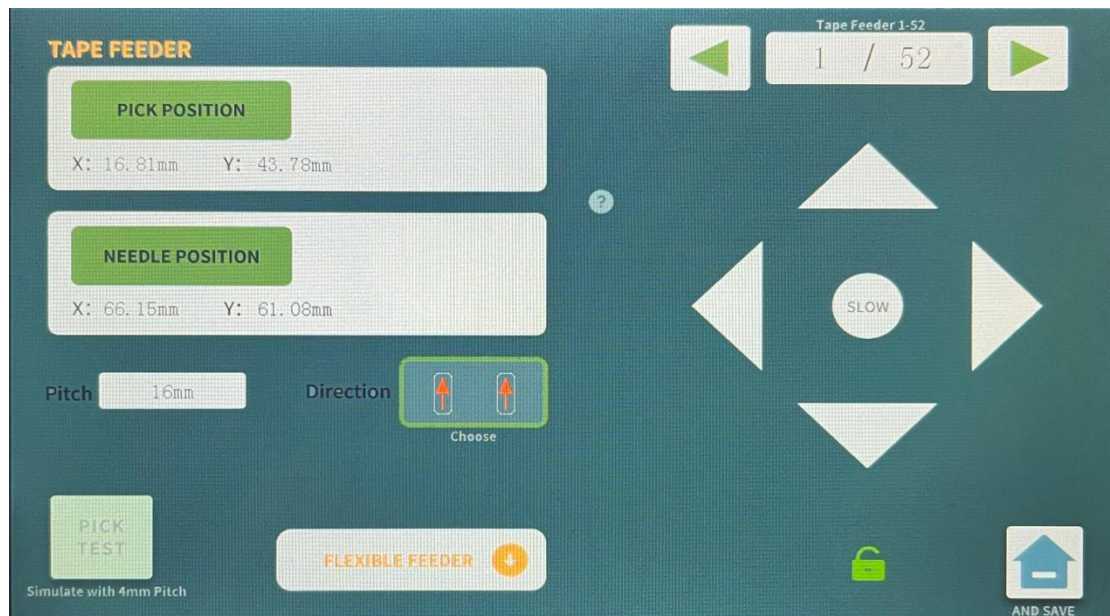
## 3.4 Cài đặt feeder

YY1 hỗ trợ nhiều loại feeder khác nhau, bao gồm: tape reel feeder, tube feeder, tray feeder, bulk feeder và strip feeder.

Cài đặt feeder gồm ba phần chính: tape reel feeder, flexible feeder và bulk feeder.

### 3.4.1 Feeder băng (Tape feeder)

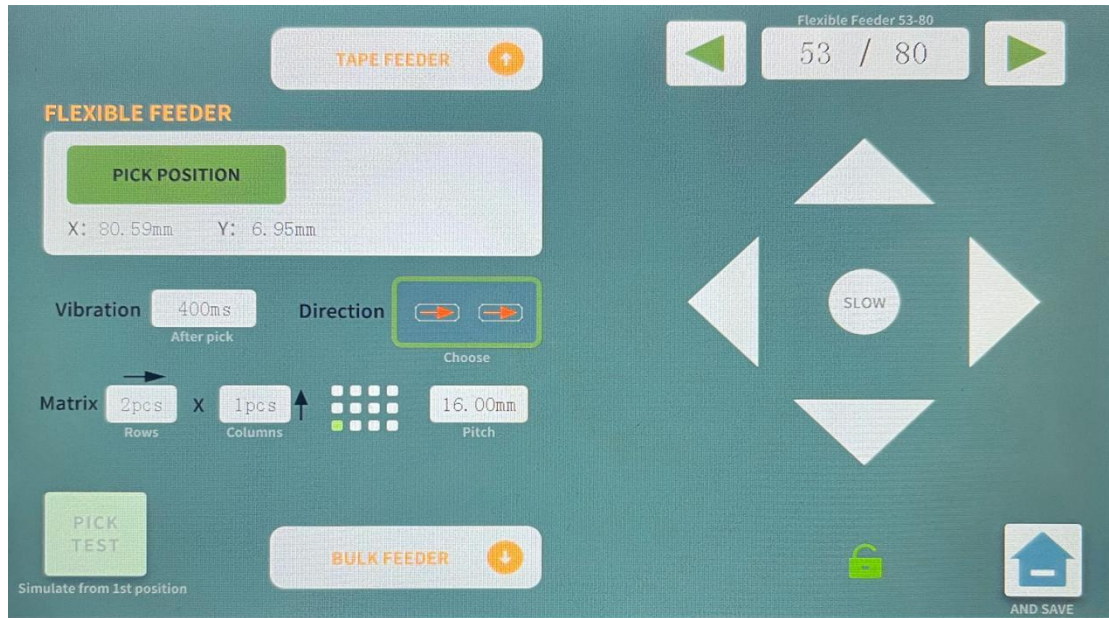
Bạn có thể vào giao diện sau để cài đặt tape reel feeder. Các vị trí từ số 1–52 thuộc tape reel feeder. Nhấn nút trái hoặc phải để chọn feeder, hoặc nhập trực tiếp số feeder bạn muốn chỉnh sửa thủ công.



1. Quy trình chung để cài đặt tape feeder là: đầu tiên thiết lập vị trí kim (needle position), sau đó nhấn nút Pick test, và cuối cùng nhấn Pick Position để xác định vị trí gấp linh kiện. Lý do thực hiện theo thứ tự này là vì vật liệu và độ dày khác nhau của băng tape sẽ tạo ra các khe hở khác nhau ở lỗ cấp liệu, nên khi cấp linh kiện, bạn có thể thấy vị trí kim không còn ở vị trí ban đầu.
2. Direction nghĩa là góc ban đầu của linh kiện trong băng tape. Có 4 góc để bạn lựa chọn bằng cách nhấn vào.
3. Với các linh kiện rất nhỏ như 0402, 0201, hãy đặt vị trí gấp càng gần điểm linh kiện vừa nhô ra càng tốt. Điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ lấy linh kiện thành công.
4. Khi cả hai đầu máy hoạt động cùng loại linh kiện đồng thời và DEV của linh kiện là 4mm, kim sẽ tiến thêm hai linh kiện mỗi lần. Tuy nhiên, vẫn nên đặt vị trí gấp gần điểm linh kiện ra để tăng độ ổn định. Không khuyến khích áp dụng cách này với các linh kiện quá nhỏ.
5. Pick test dùng để kiểm tra kết quả cài đặt feeder, chỉ mô phỏng thao tác gấp linh kiện, nozzle sẽ không thực sự lấy linh kiện.

### 3.4.2 Feeder linh hoạt (Flexible feeder)

Bạn có thể vào giao diện sau để cài đặt flexible feeder. Các vị trí từ số 53–80 thuộc flexible feeder. Nhấn nút trái hoặc phải để chọn feeder, hoặc nhập trực tiếp số feeder bạn muốn chỉnh sửa thủ công.



1. Flexible feeder bao gồm vibration feeder, IC tray feeder, strip feeder và customized IC tray feeder. Tất cả các thông số đều được chỉnh sửa trong trang này.
2. Thông số vibration liên quan đến vibration feeder. Giá trị cài đặt thông thường nằm trong khoảng 1000ms–5000ms. Các loại feeder khác không cần thiết lập thông số này.
3. Direction nghĩa là góc ban đầu của linh kiện trong tape. Có 4 góc để bạn lựa chọn bằng cách nhấn vào.
4. Strip feeder thuộc flexible feeder. Khi thiết lập thông số matrix, số hàng dọc (vertical) là 1, số hàng ngang (horizontal) là số lượng linh kiện, và cần nhập đúng khoảng cách (spacing).

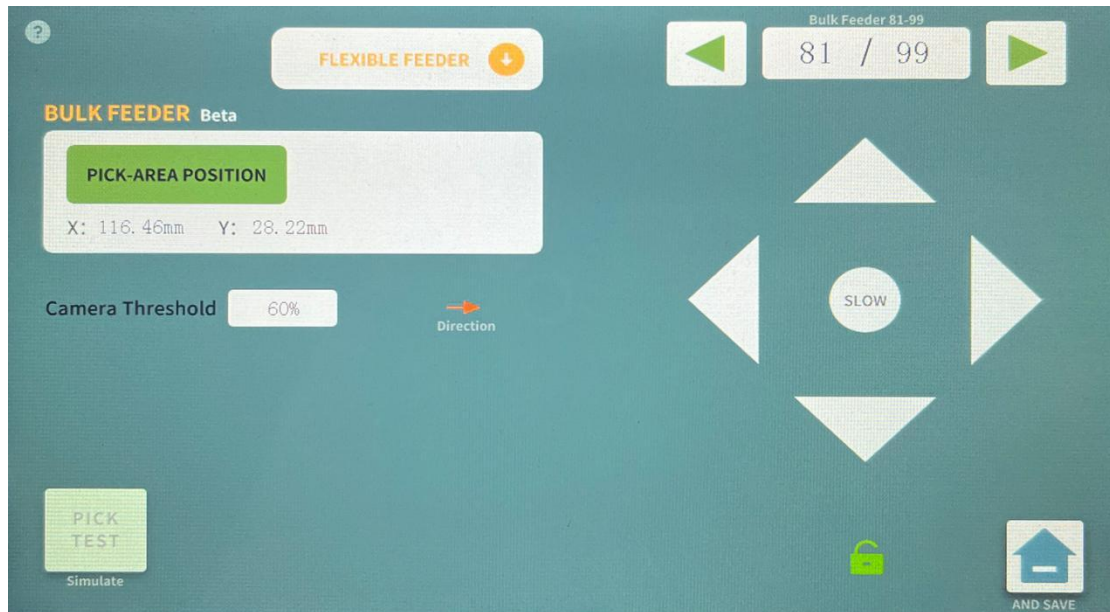
### 3.4.3 Feeder rời (Bulk feeder)

Bạn có thể vào giao diện sau để cài đặt tape reel feeder. Các vị trí từ số 81–99 thuộc bulk feeder. Nhấn nút trái hoặc phải để chọn feeder, hoặc nhập trực tiếp số feeder bạn muốn chỉnh sửa thủ công.

1. Bulk feeder nghĩa là bạn có thể sử dụng camera hướng xuống (down-looking camera) để quan sát và nhận diện các linh kiện rời, sau đó gấp và đặt chúng.
2. Khu vực vị trí gấp của bulk feeder nên có màu tối, và không được có các màu sáng gây nhiễu cho việc nhận diện của camera.
3. Linh kiện rời phải không được chồng lên nhau, không được xếp quá sát nhau, và không được là các linh kiện dạng IC.
4. Thông số Camera Threshold có thể được điều chỉnh để cải thiện khả năng nhận diện. Cần quan sát trên màn hình camera sao cho mỗi linh kiện được nhận diện thành một khối màu hoàn chỉnh, đồng thời số lượng linh kiện cũng hiển thị rõ trên màn hình camera (tối đa 10).



5. Đây vẫn là phiên bản beta, nên vẫn có khả năng nhỏ vị trí hoặc góc đặt bị sai, vì vậy vui lòng kiểm tra lại sau khi đặt linh kiện.



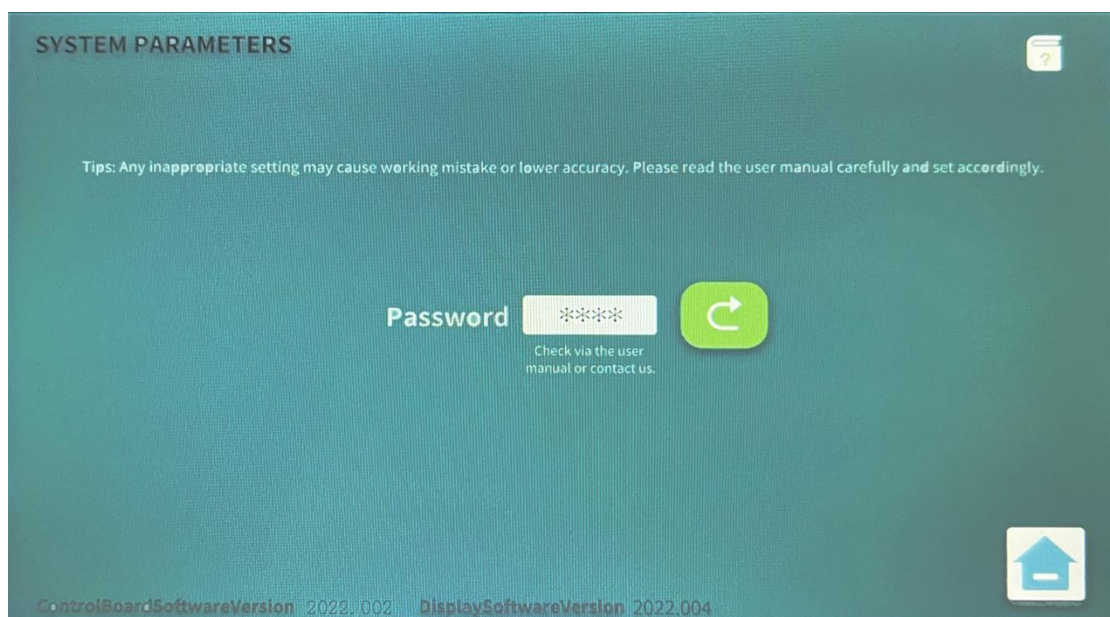
### 3.5 Tham số hệ thống

Nhấn nút màu cam ở góc dưới bên phải của trang chính để truy cập giao diện System Setting như hình minh họa bên dưới.

Lưu ý: Bất kỳ thiết lập thông số sai nào cũng có thể khiến thiết bị hoạt động không đúng hoặc làm giảm độ chính xác.

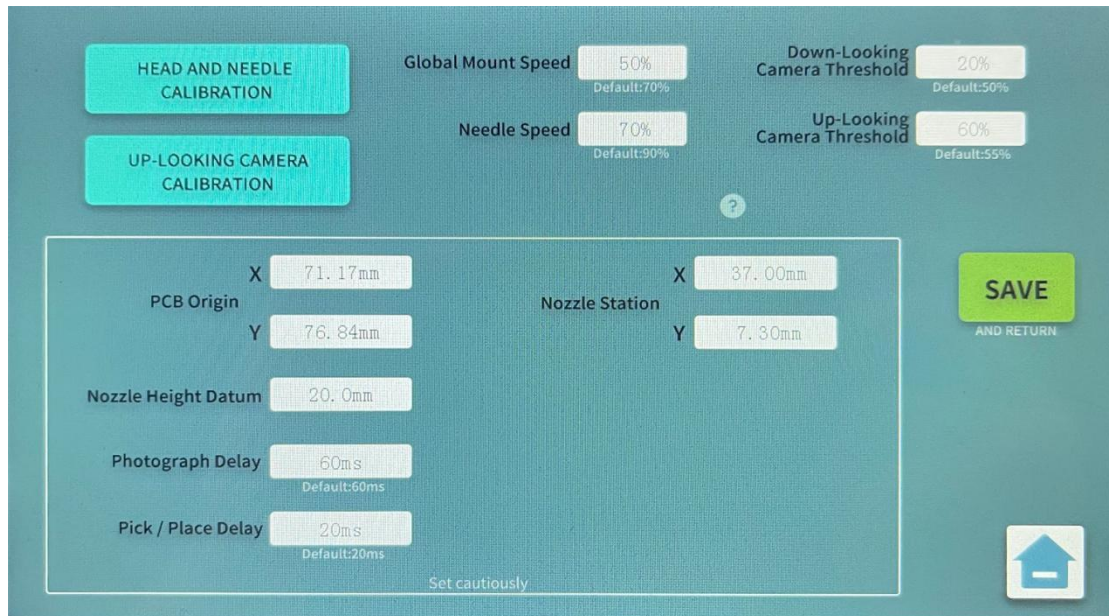
Mật khẩu là theo phiên bản thời gian của máy, ví dụ YY1 phiên bản 2022 thì mật khẩu là 2022. Mật khẩu chỉ dùng để tránh thao tác sai.

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu, hệ thống sẽ tự lưu mật khẩu và lần sau không cần nhập lại nữa.



### 3.5.1 Tham số cơ bản

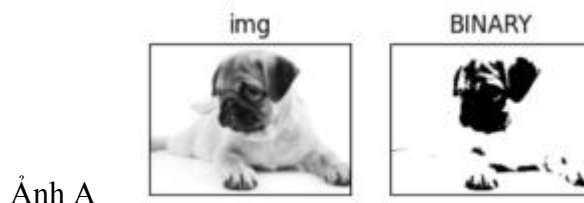
Nhấn nút Parameters, sau đó nhập mật khẩu, bạn sẽ vào được trang như bên dưới.



1. Tốc độ toàn hệ thống (Global speed) sẽ thay đổi nếu điều chỉnh trong mục Global Mount Speed. Tốc độ gắn linh kiện sẽ thay đổi theo tỷ lệ nếu trong file làm việc đã có giá trị tốc độ được thiết lập sẵn. Giá trị mặc định nên là 70%. Nếu tăng quá cao có thể gây tiếng ồn khi di chuyển, vì vậy nên điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

2. Needle Speed là tốc độ riêng của kim. Nên điều chỉnh theo yêu cầu thực tế, tốt nhất nên để dưới 90% nếu không cần tốc độ cao, vì một số loại tape reel không phù hợp với tốc độ cao.

3. Camera Threshold là một trong những thông số quan trọng nhất. CPU sẽ chuyển ảnh gốc sang ảnh nhị phân trong quá trình xử lý, trong đó 0 là trắng và 1 là đen. CPU chỉ có thể nhận diện và tính toán hình ảnh giống như Hình A. Thông số này quyết định mức độ sáng được xem là màu trắng. Giá trị càng thấp thì vùng được xem là trắng càng nhiều. Quá trình chuyển đổi có thể quan sát trực tiếp trên màn hình camera.



Ảnh A

4. PCB Origin nghĩa là góc trái phía dưới của PCB, dùng để thay đổi vị trí, bao gồm cả vị trí cố định hoặc điều chỉnh tinh. Trong chế độ manual test, bạn có thể dễ dàng lấy dữ liệu tọa độ bằng cách di chuyển đầu gắp (placement head).

5. Nozzle Height Datum nghĩa là giá trị độ sâu cơ bản khi nozzle hạ xuống. Giá trị này được xác định dựa trên độ cao khi nozzle chạm tới linh kiện trong tape reel.

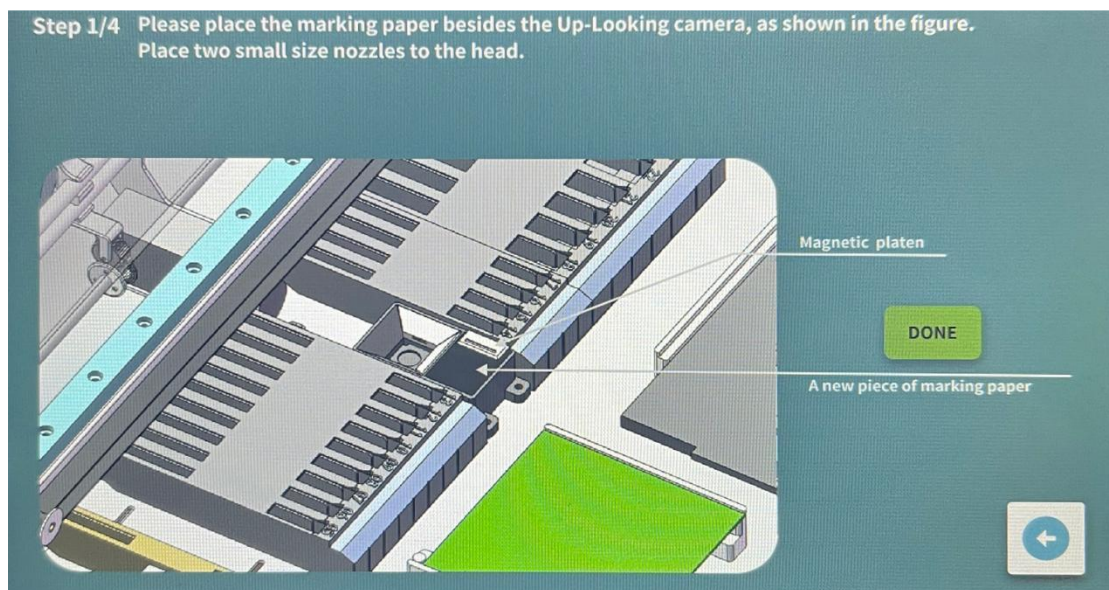
Đồng thời, dữ liệu cơ bản này cũng có thể được lấy trong manual test bằng cách di chuyển nozzle thủ công.

6. Photograph Delay nghĩa là thời gian chờ của camera trước khi chụp ảnh sau khi linh kiện di chuyển đến vị trí phía trên camera. Tăng giá trị thời gian này để giảm ảnh hưởng rung động, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh chụp.

7. Pick/place delay là thời gian chờ trước khi thực hiện thao tác gắp và đặt linh kiện. Việc tăng giá trị delay này có thể giúp cải thiện độ chính xác và độ ổn định khi đặt linh kiện.

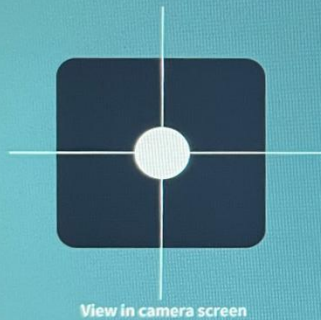
### 3.5.2 Hiệu chuẩn đầu gắp và kim hút

Chức năng này được sử dụng để hiệu chuẩn hai nozzle và kim. Trong hộp phụ kiện có một túi nhỏ chứa giấy đen dùng để thực hiện quá trình hiệu chuẩn. Ngoài ra, có thể thay thế bằng loại giấy khác có thể dễ dàng để lại vết. Vui lòng làm theo các hướng dẫn được minh họa bằng các gợi ý từng bước cho đến khi hoàn tất. Các hướng dẫn như sau:

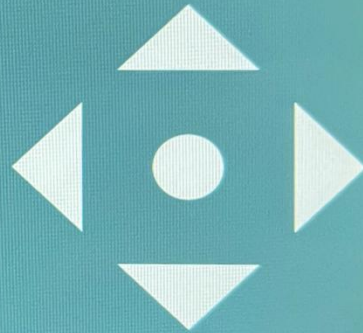




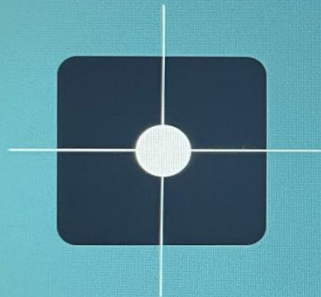
**Step 2/4** Wait for the head 1 to leave a mark on the marking paper, move the mounting head and align the crosshairs with the center of the mark.



DONE

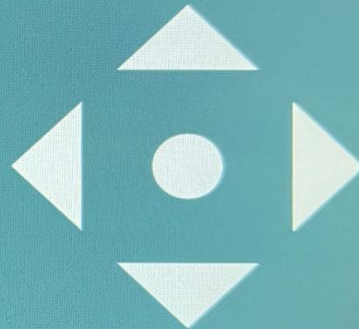


**Step 3/4** Wait for the head 2 to leave a mark on the marking paper, move the mounting head and align the crosshairs with the center of the mark.

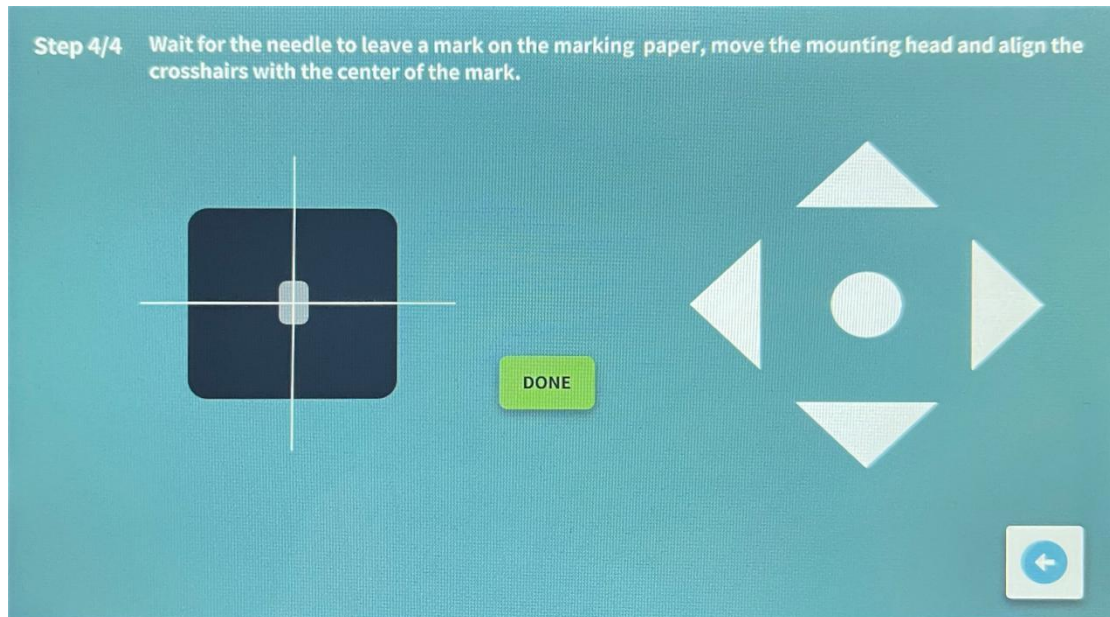


DONE

The next step will be noisy.  
Please be prepared

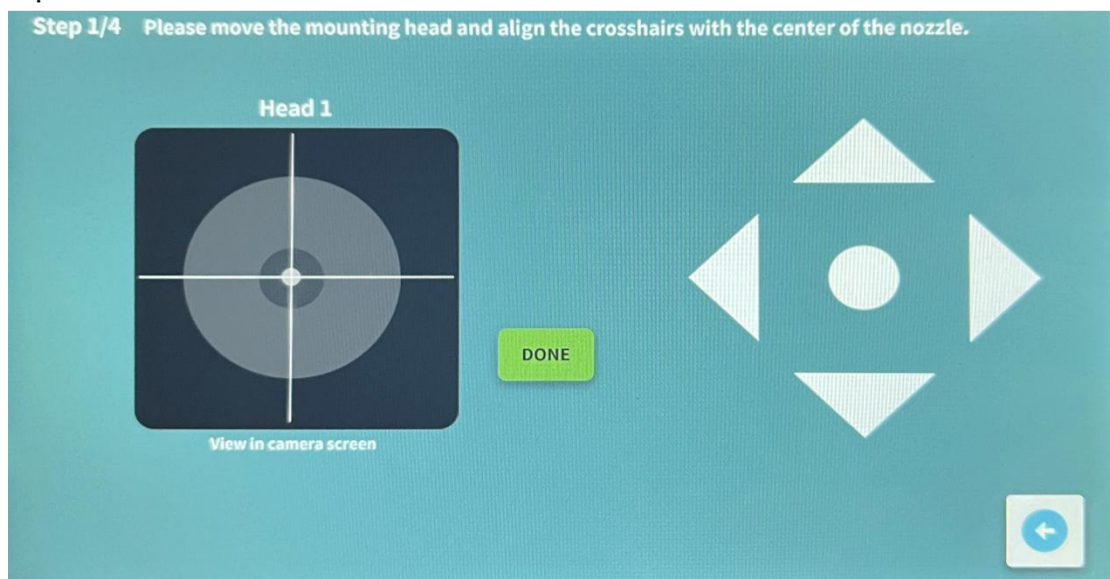






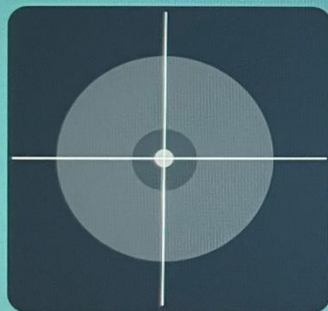
### 3.5.3 Hiệu chuẩn camera nhìn lên (Up-looking camera)

Chức năng này chủ yếu được sử dụng để hiệu chuẩn và điều chỉnh vị trí trung tâm của camera. Hãy làm theo các thao tác từng bước theo hướng dẫn trực tuyến của hệ thống cho đến khi hoàn tất thiết lập. Sơ đồ hướng dẫn cho quá trình thiết lập này được hiển thị bên dưới.



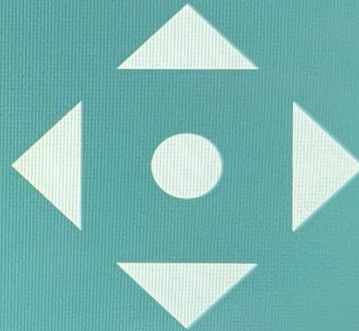
**Step 2/4** The nozzle has rotated 180 degrees, please move the mounting head and align the crosshairs with the center of the nozzle again.

Head 1



View in camera screen

DONE



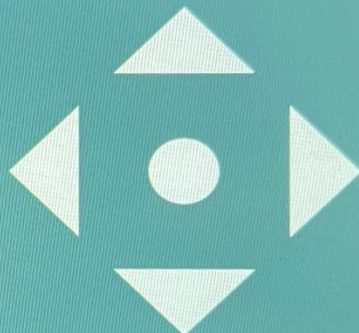
**Step 3/4** Please move the mounting head and align the crosshairs with the center of the nozzle.

Head 2



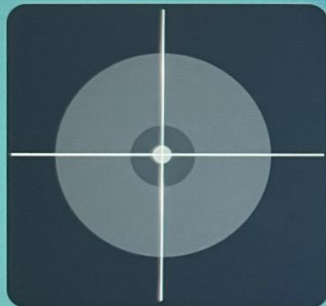
View in camera screen

DONE



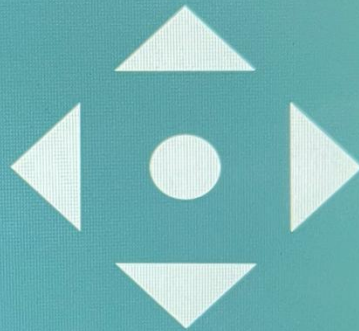
**Step 4/4** The nozzle has rotated 180 degrees, please move the mounting head and align the crosshairs with the center of the nozzle again.

Head 2



View in camera screen

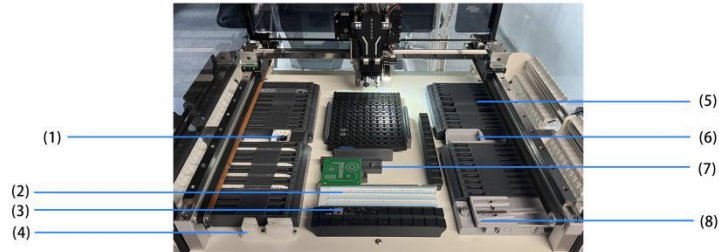
DONE



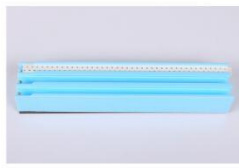


## 4. Hướng dẫn vận hành máy

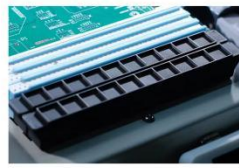
NeoDen YY1. Bàn làm việc được hiển thị như hình bên dưới:



(1) Camera



(2) Khay strip feeder



(3) Khay linh kiện rời



(4) Trạm thay đầu hút



(5) Khay cấp liệu dạng cuộn



(6) Khay chứa rác



(7) Thanh/dải căn chỉnh vị trí



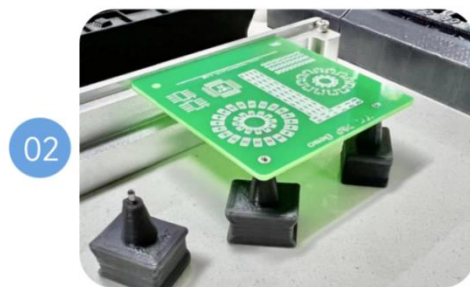
(8) Bộ cấp liệu dạng thanh

### 4.1 Phương pháp cố định PCB

Một số phương pháp cố định PCB phổ biến:

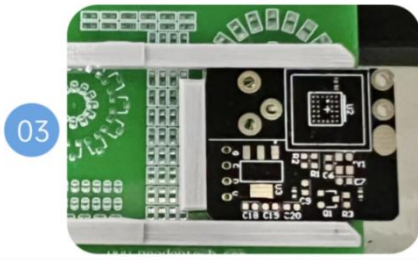


Đây là phương pháp cố định tổng quát, vui lòng phối hợp tốt giữa dải định vị (positioning strip) và kim cố định PCB (PCB fixation needle).



Sử dụng các lỗ trên PCB để cố định.





03

Đối với PCB nhỏ, trước tiên cố định một tấm đế (base board), sau đó dán dải chặn (blocking strip) lên tấm đế để giữ cố định PCB.



04

Đối với PCB đặc biệt lớn, hãy tháo vít gốc (origin screw). Trên khối feeder đã có sẵn giá đỡ định vị (positioning support). Với PCB còn lớn hơn nữa, nếu số lượng feeder bên trái đủ, có thể tháo bỏ feeder bên phải.

05

Trước tiên, sử dụng phương pháp 1 để cố định tấm đế giống với PCB sẽ được lắp đặt, hàn 2-3 chân vào các lỗ trên tấm đế, sau đó dùng các chân này để cố định PCB.

06

Nếu gốc PCB (PCB origin) không ở vị trí mặc định, bạn cần thiết lập lại PCB origin trong thông số hệ thống.

Cách thiết lập: vào trang cài đặt thủ công (manual setting), di chuyển camera đến vị trí gốc PCB mới, ghi lại tọa độ và nhập các tọa độ này vào mục PCB origin.

## 4.2 Lắp cuộn băng (Tape reel)



1

Cách cố định tape & reel vào magazine

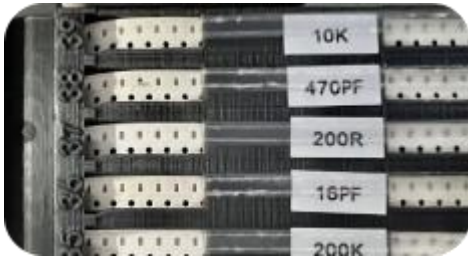


2

Cách nạp tape & reel vào các feeder.

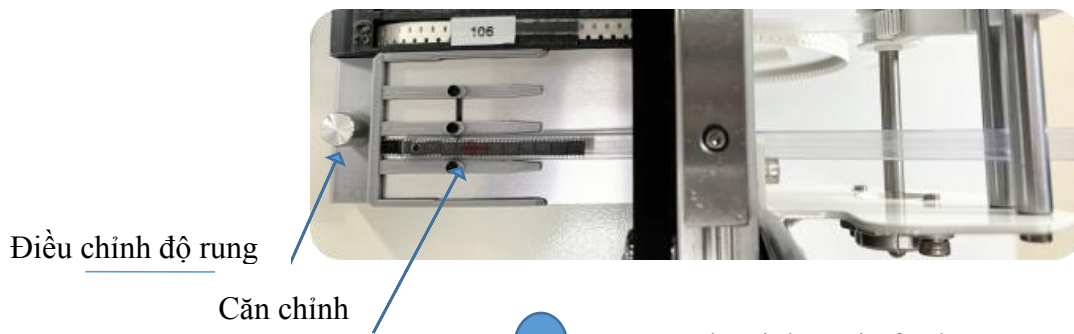


- 3 Nhấn vào đây để mở khóa feeder một cách dễ dàng.



- 4 Gắn thẻ các linh kiện thường dùng để giúp chúng dễ dàng được tìm kiếm và định vị hơn.

### 4.3 Feeder dán (Stick feeder)



- 1 Quy trình cài đặt strip feeder



- 2 Điều chỉnh vị trí ống (tube) để đảm bảo linh kiện có thể trượt ra nhiều hơn một chip, như vậy sẽ thuận tiện cho việc gấp chip tiếp theo.
- 3 Stick feeder thuộc flexible feeder. Khi thời gian rung đã được cài đặt phù hợp, sau khi lấy một chip, nó sẽ tiếp tục rung theo đúng thời gian đó. Vui lòng thiết lập thời gian và cường độ rung phù hợp theo nhu cầu thực tế.

## 4.4 Feeder cuộn băng ngắn

1. Có một kim ở phía trước khay strip feeder, nhưng lỗ của strip sẽ đi vào kim. Khi thay strip mới, các linh kiện sẽ vẫn ở cùng một vị trí.
2. Hãy xé màng strip một cách cẩn thận.
3. Chiều cao gấp (pick height) của strip rất quan trọng. Cần đặt chiều cao gấp ngay phía trên bề mặt linh kiện. Nếu đặt quá thấp sẽ gây rung cho linh kiện phía sau. Cách xác định chiều cao đúng: vào trang Manual setting, di chuyển nozzle đến vị trí gấp, hạ nozzle xuống bề mặt linh kiện và ghi lại khoảng cách hạ xuống. Ví dụ: nếu khoảng cách là 20.5mm và Nozzle Height Datum trong cài đặt là 20.0mm, thì bạn cần đặt pick height của linh kiện này là -0.5mm.
4. Strip feeder tray thuộc Flexible Feeder, đặt số cột (columns) là 1, số hàng (rows) là số lượng linh kiện, và nhập đúng Pitch (khoảng cách).



## 4.5 Đầu hút và thay đầu hút tự động

### 4.5.1 Giới thiệu và lựa chọn đầu hút

Để đảm bảo độ chính xác khi đặt linh kiện, vui lòng chọn nozzle phù hợp với hình dạng và kích thước của linh kiện.

**Bảng 1-1: Nozzle**

| Type              | Regular                                                                              | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular        | Regular                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | CN030                                                                                | CN040   | CN065   | CN100   | CN140   | CN220   | CN400          | CN750                                                                                 |
| Illustration      |    |         |         |         |         |         |                |                                                                                       |
| External Diameter | 0.6 mm                                                                               | 0.8mm   | 1.0mm   | 1.8MM   | 2.0mm   | 3.6mm   | 5.0mm          | 9.0mm                                                                                 |
| Inner Diameter    | 0.3 mm                                                                               | 0.4mm   | 0.7mm   | 1.0MM   | 1.4mm   | 2.2mm   | 4mm            | 7.5mm                                                                                 |
| Type              | Special                                                                              | Special | Special | Special | Special | Special | Special custom |                                                                                       |
| Model             | YX01                                                                                 | YX02    | YX03    | YX04    | YX05    | YX06    | -              |                                                                                       |
| Illustration      |  |         |         |         |         |         |                |  |
| Shape             |  |         |         |         |         |         |                |  |



### Tham khảo lựa chọn nozzle.

Để đảm bảo độ chính xác khi đặt linh kiện, vui lòng chọn nozzle phù hợp với hình dạng và kích thước của linh kiện.

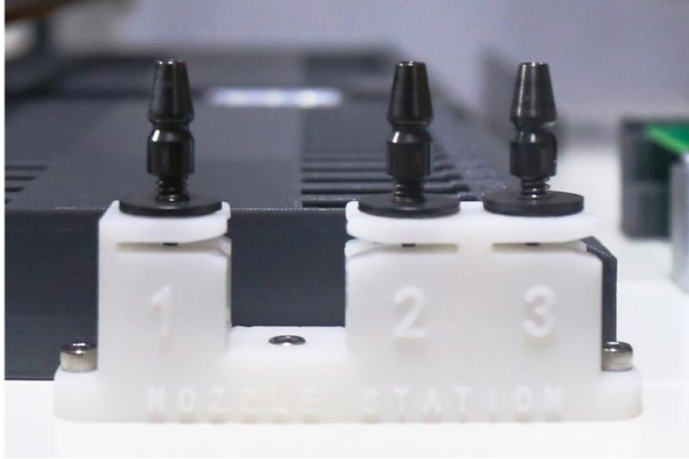
Bảng 1-2: Bảng so sánh model và chiều rộng tối thiểu.

| Model                    | Recommendation (Imperial system)                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CN030                    | 0201                                                             |
| CN040                    | 0402 (optimal)                                                   |
| CN065                    | 0402、0603 etc.                                                   |
| CN100                    | 0805、diode、1206、1210 etc.                                        |
| CN140                    | 1206、1210、1812、2010、SOT23、5050, etc.                             |
| CN220                    | SOP series ICs、SOT89、SOT223、SOT252, etc.                         |
| CN400                    | ICs from 5 to 12mm                                               |
| CN750                    | ICs bigger than 12mm                                             |
| YX01                     | 3528series Soft bead                                             |
| YX02                     | High power lamp beads                                            |
| YX03                     | Chips and BGA from 11mm to 17mm BGA                              |
| YX04                     | Chips and BGA bigger than 17mm                                   |
| YX05                     | 4148 circular diode                                              |
| YX06                     | 3535 ball shape LED(Spherical height 1.4mm,overall height 1.9mm) |
| Connector socket nozzles | FPC/FFC connector socket                                         |

| Component size | Suction surface dimensions | Component size | Suction surface dimensions |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 0201           | 0.6*0.3                    | 0402           | 1.0*0.5                    |
| 0603           | 1.6*0.8                    | 0805           | 2.0*1.2                    |
| 1206           | 3.2*1.6                    | 1210           | 3.2*2.5                    |
| 1812           | 4.5*3.2                    | 2010           | 5.0*2.5                    |
| SMA            | 4.0*2.5                    | SMB            | 4.0*3.3                    |
| SMC            | 6.6*5.6                    | SOT23          | 3*1.4                      |
| SOT89          | 4.5*2.5                    | SOT223         | 6.4*3.7                    |
| TO252          | 6.5*6.3                    |                |                            |

## 4.5.2 Thay đầu hút tự động

Thiết bị thay nozzle tự động được đặt ở phía trước bên trái của bảng điều khiển người vận hành của máy, như được hiển thị trong hình bên dưới.



Trang cài đặt thay nozzle tự động, như hình bên dưới.

**AUTO NOZZLE CHANGE**

|                          | BeforeComponent | Head 1,2 | Drop To 1,2,3 | Pick Up 1,2,3 |
|--------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 55 C1           | 1        | First 1       | Then 2        |
| <input type="checkbox"/> | 56 C1           | 2        | First 2       | Then 3        |
| <input type="checkbox"/> | 1 R4            | 1        | First 1       | Then 1        |
| <input type="checkbox"/> | 1 R4            | 1        | First 1       | Then 1        |

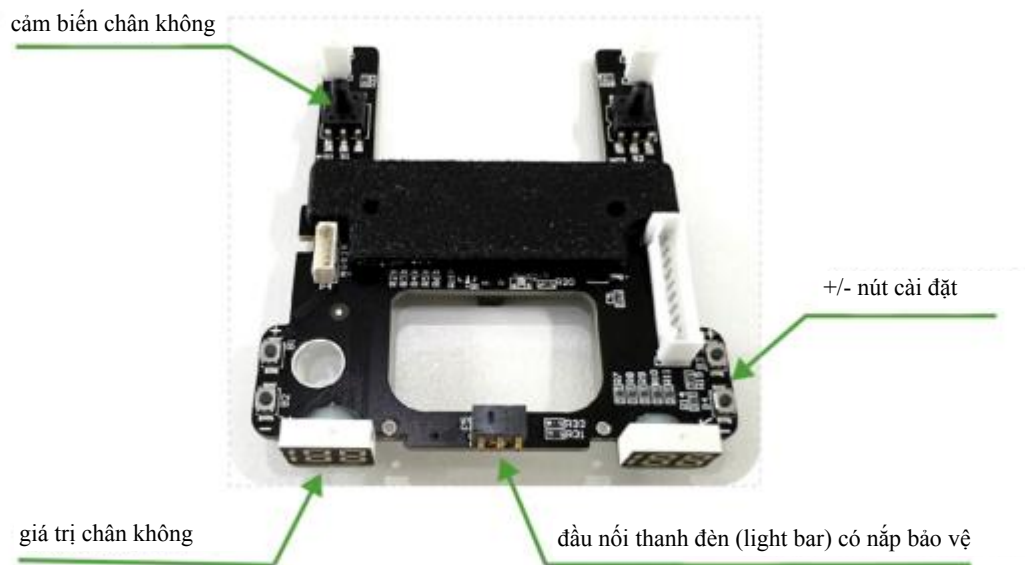
Tips: Each file supports up to 4 nozzle changes. Please check the file carefully to ensure that the suction nozzle station to be placed is empty to avoid collision.



1. Đầu gấp (head) có thể gắn đồng thời hai nozzle và trạm nozzle cũng có thể chứa hai nozzle, vì vậy hệ thống có thể hỗ trợ tối đa bốn loại nozzle khác nhau trong quá trình lắp đặt liên tục.
2. Các thông tin cần nhập trong trang cài đặt thay nozzle gồm: thay nozzle trước linh kiện nào, nozzle của đầu gấp nào cần thay, đặt nozzle cũ vào vị trí nào trong trạm nozzle, và lấy nozzle nào từ trạm nozzle.
3. Cảnh báo! Khi thiết lập vị trí đặt nozzle cũ vào trạm nozzle, cần đảm bảo vị trí đó đang trống để tránh va chạm gây hư hỏng nozzle và đầu gấp.
4. Nếu trong quá trình gắn linh kiện, thao tác thay nozzle xảy ra nhiều hơn một lần, thì sau khi hoàn thành file lắp đặt, vui lòng kiểm tra lại xem tất cả các thao tác thay nozzle đã được thiết lập đúng chưa. Nozzle tiếp theo sẽ được đặt vào vị trí trong trạm nơi nozzle trước đó đã được lấy ra và để trống.

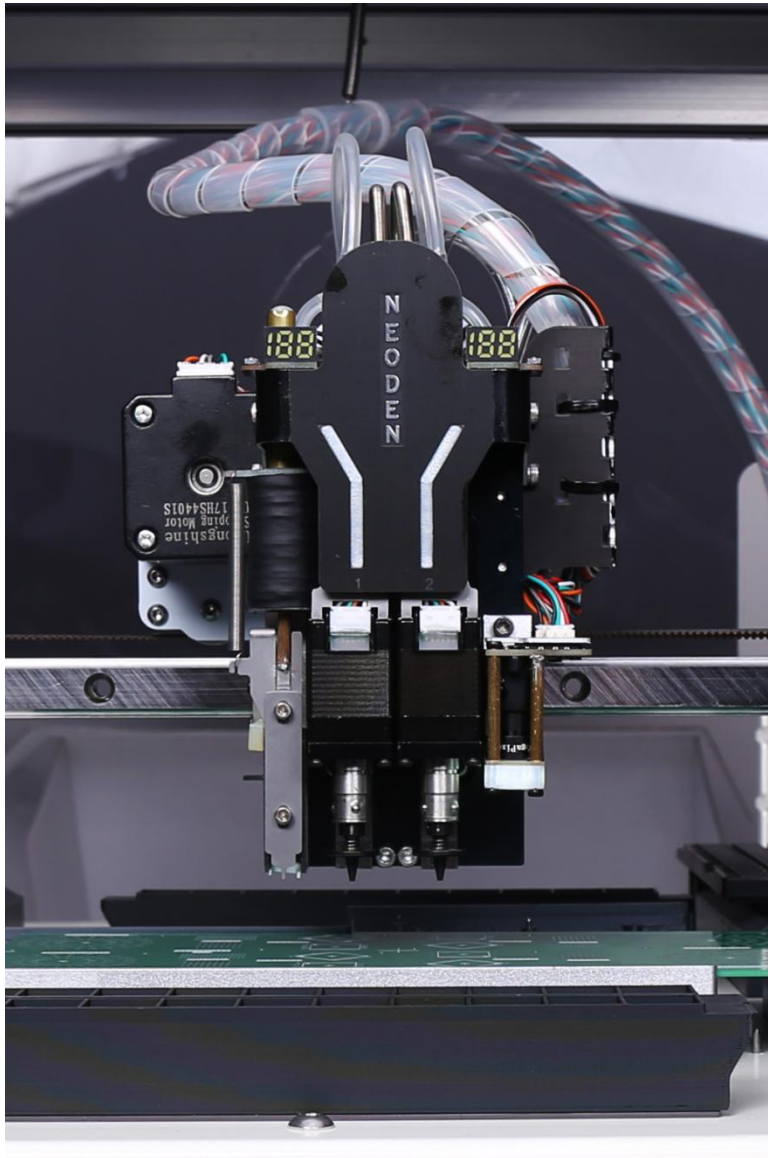
Khi máy đang chạy, bạn có thể quan sát trực tiếp giá trị áp suất khí hiển thị theo thời gian thực ở hai đầu phía trên của đầu gấp (placement head) và hai dải đèn trên vỏ ngoài để đánh giá trạng thái phát hiện chân không và tình trạng hoạt động, như hình minh họa bên dưới.

## 4.6 Module phát hiện chân không



Module phát hiện chân không của máy này chủ yếu được tích hợp trên đầu gấp (mounting head) và cấu trúc được thể hiện như hình minh họa ở trên.

1. Nhấn ngắn nút +/- để điều chỉnh giá trị chân không so sánh. Giá trị chân không thu được sẽ được so sánh với giá trị đã cài đặt để xác định việc kiểm tra chân không có đạt hay không.
2. Nhấn giữ nút +/- để hiệu chuẩn. Chức năng này đã được hiệu chuẩn tại nhà máy, người dùng thường không cần sử dụng. Quy trình: tắt van điện từ (solenoid valve), nhấn giữ nút “-” để đặt giá trị chân không về 0. Bật bơm chân không và van điện từ, bóp chặt ống khí, sau đó nhấn giữ nút “+” để đặt giá trị chân không hiện tại về 100.
3. Khi kiểm tra chân không đạt, thanh đèn tương ứng trên nắp (cover light bar) sẽ sáng lên.



Khi kiểm tra chân không được bật, dải đèn tương ứng trên vỏ ngoài sẽ sáng lên, như được hiển thị trong hình bên dưới.





## 4.7 Hộp rác

Hộp rác (trash box) được đặt trên bàn làm việc của máy. Có thể dễ dàng tháo ra hoặc lắp vào khi đảm bảo an toàn. Vui lòng chú ý hướng khi lắp hộp rác, mũi tên phải hướng lên trên.



## 4.8 Nắp mica nam châm

Nắp trước bằng acrylic của NeoDen YY1 có thể mở và nâng lên như hình minh họa, giúp thuận tiện cho việc quan sát và thao tác trên bàn làm việc. Vui lòng hạ nắp xuống trước khi máy bắt đầu chạy để đảm bảo an toàn khi sử dụng.



Nắp acrylic của máy được thiết kế dạng nam châm, giúp dễ dàng tháo lắp, như được hiển thị trong hình bên dưới.



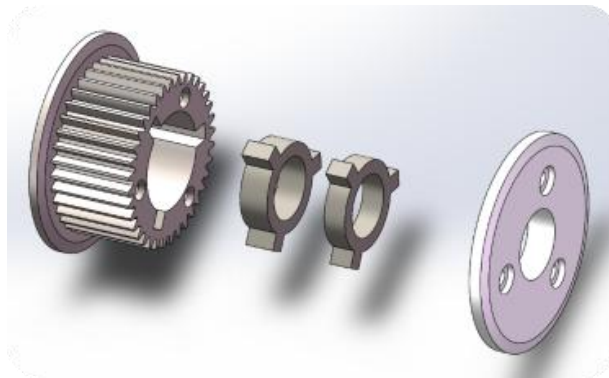
## 5. Hướng dẫn điều chỉnh và bảo trì máy

### 5.1 Cách điều chỉnh lực bóc băng



1

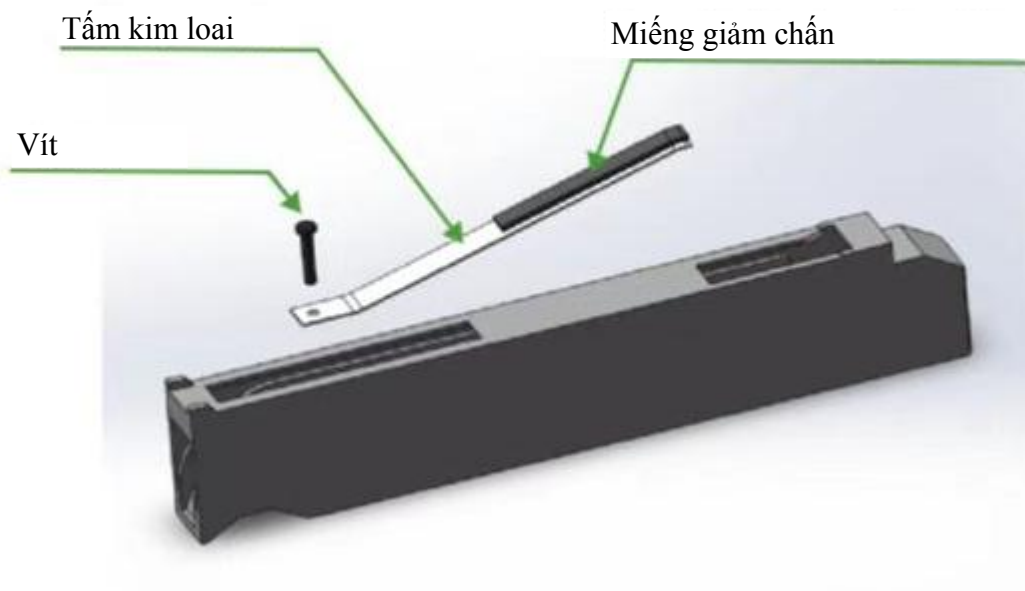
Sau khi tháo 2 vít này, bánh xe giảm chấn (damping wheel) có thể dễ dàng tháo ra hoặc lắp lại theo đúng trình tự.



2

Một vòng giảm chấn (damping ring) với mô-men xoắn 2.5N được lắp trong bánh xe giảm chấn. Nếu muốn giảm mô-men xoắn, bạn có thể thay bằng vòng giảm chấn 1.5N. Nếu muốn tăng mô-men xoắn, bạn cũng có thể lắp hai vòng giảm chấn. Việc điều chỉnh này chỉ cần thực hiện đối với các loại băng tape đặc biệt.

### 5.2 Cách điều chỉnh lò xo feeder băng



1. Sheet metal được dùng để ép băng tape nhằm đảm bảo băng tape không bị di chuyển.
2. Tape feeder damping piece được sử dụng để tăng ma sát và giảm rung động.
3. Nếu linh kiện quá dày, bạn có thể thử giảm lực ép của sheet metal bằng cách: nói lỏng vít một chút hoặc tháo sheet metal ra và dùng dụng cụ để thay đổi hình dạng của nó.

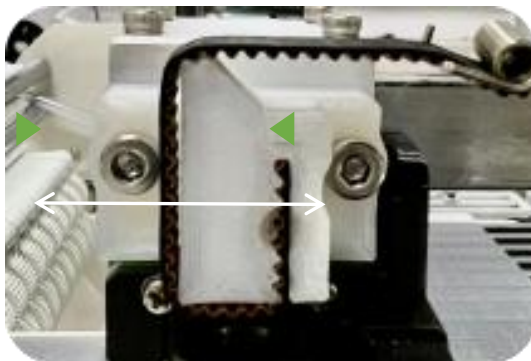
4. Nếu cần tăng lực ép của sheet metal, bạn có thể dùng dụng cụ để uốn cong nó nhiều hơn.
5. Sau thời gian sử dụng dài, tape feeder damping piece sẽ bị mài mòn nghiêm trọng, dẫn đến mất khả năng tạo ma sát. Trong trường hợp này, cần thay mới tape feeder damping piece.

### 5.3 Cách điều chỉnh độ căng dây đai

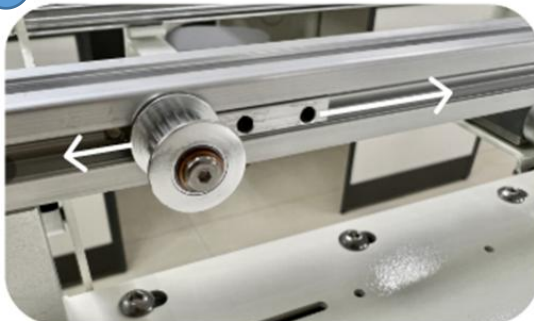
- 1 Lò xo căng tự động được lắp trên dây đai trục X và trục Y. Trong điều kiện bình thường, không cần điều chỉnh dây đai trong một phạm vi nhất định.



- 2 Điều chỉnh độ căng dây đai trục X: nới lỏng hai vít của đế cố định dây đai ở bên trái hoặc bên phải trục X. Sau đó, có thể di chuyển đế cố định sang trái hoặc phải để điều chỉnh.



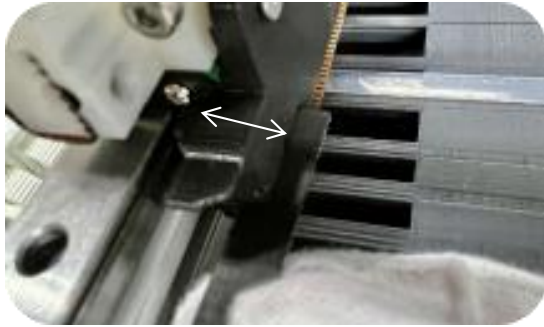
- 3 Điều chỉnh độ căng dây đai trục Y một cách dễ dàng.



- 4 Như được thể hiện trong các hình bên dưới, bạn có thể dễ dàng tháo hoặc lắp dây đai trục Y hoặc trục X. Ở giữa đế dây đai trục X có một rãnh dùng để sử dụng kìm nhỏ.



Nếu dây đai bị lỏng, bạn có thể cắt bỏ một đoạn dây đai và lắp lại.



## 5.4 Bảo trì hàng ngày

Máy SMT Pick and Place là một loại máy công nghệ cao tương đối phức tạp và có độ chính xác cao, cần hoạt động trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm ổn định và rất sạch, đồng thời duy trì thói quen bảo trì định kỳ.

- Người vận hành cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để hiểu cách dùng đúng của máy và các bộ phận.

- Vận hành máy đúng theo quy trình. Không được vận hành khi máy đang có vấn đề. Nếu phát hiện lỗi, cần dừng máy kịp thời và báo cho kỹ thuật viên hoặc nhân viên bảo trì, chỉ tiếp tục sử dụng khi lỗi đã được khắc phục.

- Người vận hành cần tập trung cao trong quá trình làm việc, thực hiện theo nguyên tắc: quan sát bằng mắt, lắng nghe bằng tai và thao tác bằng tay.

- ♦ Quan sát bằng mắt (Eyes attendance)

Quan sát xem máy có hiện tượng bất thường khi chạy hay không. Ví dụ: cơ cấu bóc không hoạt động, băng tape bị đứt, vị trí đặt linh kiện không chính xác.

- ♦ Lắng nghe bằng tai (Ears attendance)

Nghe hoạt động của máy để phát hiện tiếng động bất thường, như: tiếng lạ từ đầu gắp, tiếng thiếu linh kiện, tiếng bất thường từ bộ cấp liệu, tiếng dao cắt, v.v.

- ♦ Thao tác bằng tay (Hands attendance)

Nếu phát hiện bất thường, cần xử lý kịp thời. Một số lỗi nhỏ có thể tự xử lý như kẹt kim kéo hoặc chỉnh lại vị trí đặt linh kiện. Nếu liên quan đến cơ khí hoặc mạch điện, bắt buộc phải nhờ nhân viên bảo trì kiểm tra và sửa chữa.